LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
GERBANG DASAR LOGIKA



OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 22 dan 29 Februari 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Gerbang Dasar Logika
3.	Tanggal Praktek	: 22 dan 29 Februari 2024
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 7 Maret 2024
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu memahami konsep gerbang logika dasar
2. Mahasiswa mampu melakukan pengujian pada gerbang logika dasar
3. Mahasiswa mampu merangkai rangkaian dasar logika
4. Mahasiswa mampu membaca data sheet.

II. DASAR TEORI

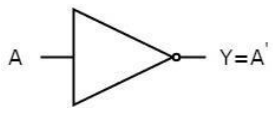
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

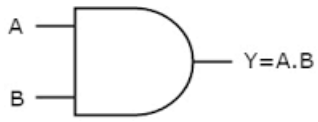
Input	Output
A	Y
0	1
1	0

2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

Persamaan logic: Y = A.B atau Y = AB

Simbol:



Tabel Kebenaran:

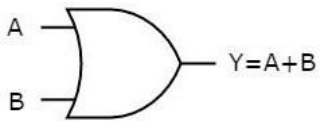
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

Persamaan logic: Y = A +B

Simbol:



Tabel Kebenaran:

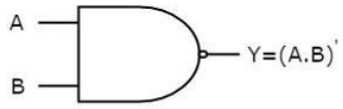
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4. Gerbang NAND (7400)

Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.

Persamaan logic: Y= (AB)' **Y=$\overline{AB}$** **Y=$\overline{AB}$**

Simbol:



Tabel Kebenaran:

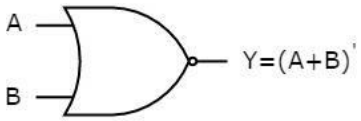
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5. Gerbang NOR (7402)

Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika input keduanya 0 maka nilai outputnya adalah 1. Kebalikan dari OR GATE.

Persamaan logic: Y=$\overline{A+B}$ atau Y= (A+B)'

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



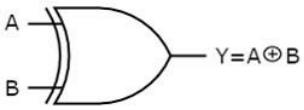
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

6. Gerbang EX-OR (7486)

Gerbang EX-OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

Persamaan logic: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$

Simbol: **Tabel Kebenaran:**



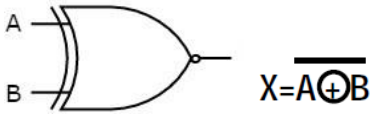
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.

Persamaan logic: Y= AB + $\bar{A}\bar{B}$

Simbol:



Tabel Kebenaran

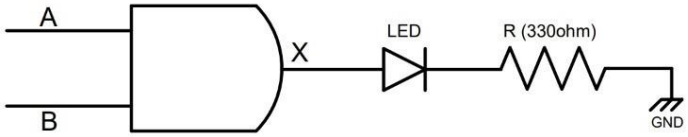
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Power supply
3. Projectboard
4. lC: NOT (7404), AND (7408), OR (7432), NAND (7400), NOR (7402), EX-OR (7486), EX NOR
5. Resistor 330 Ohm
6. Jumper
7. LED
8. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Rangakailah komponen seperti berikut menyesuaikan IC



2. Lihat data sheet untuk mengehatui Input dan output sesuai IC
3. Masukkan kabel jumper di lubang 6x2 di atas projectboard warna merah

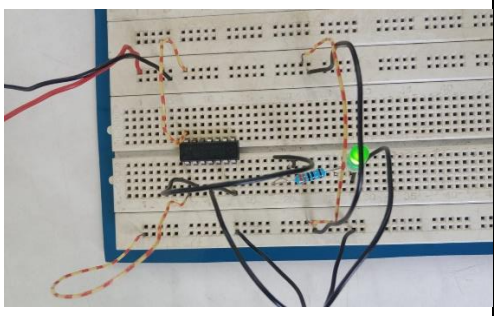
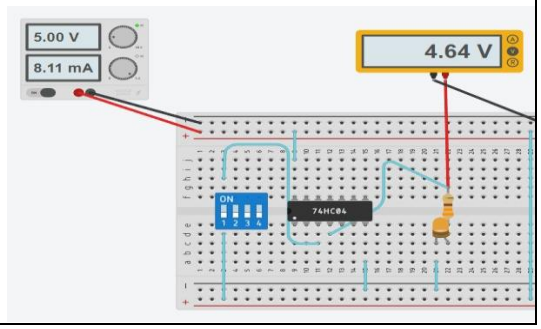
tanda (+)

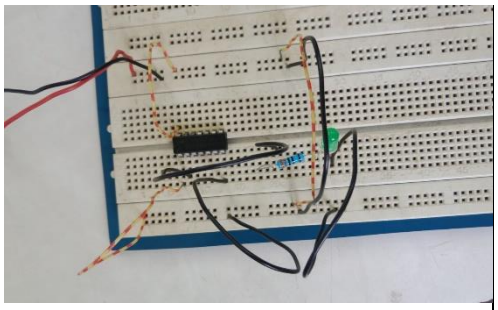
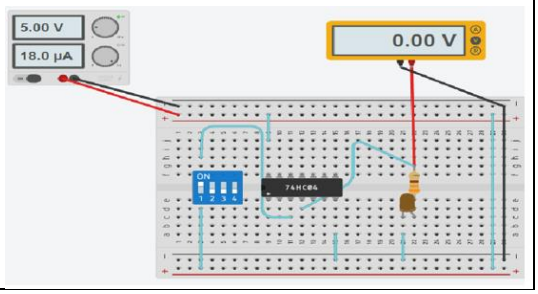
4. Sambungkan kabel jumper ke capit buaya warna merah
5. Masukan kabel jumper di lubang 6x2 di atas projectboard warna hitam tanda (-)
6. Sambungkan kabel jumper hitam ke capit buaya hitam
7. Sambungkan IC ke projectboard lalu gate 14 sambung pada Vcc atau kabel merah, gate 7 sambung pada ground atau kabel hitam
8. Sambungkan kabel jumper ke gate 1 dan 2 sebagai input dan gate 3 sebagai output menyesuaikan IC dan melihat data sheet.
9. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melwati resistor lalu LED sampai ke ground
10. Ukur tegangan pada resistor hingga LED menggunakan multimeter digital
11. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt

V. TABEL PERCOBAAN

1. Gerbang NOT (7404)

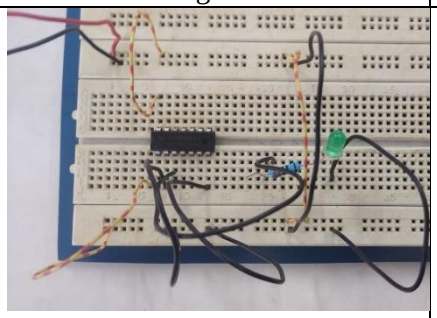
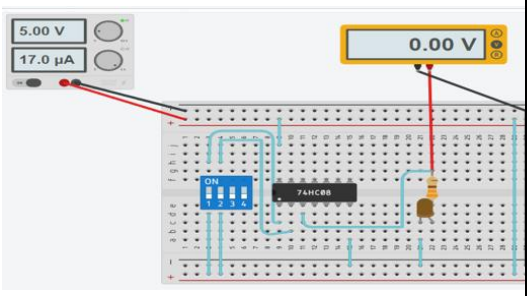
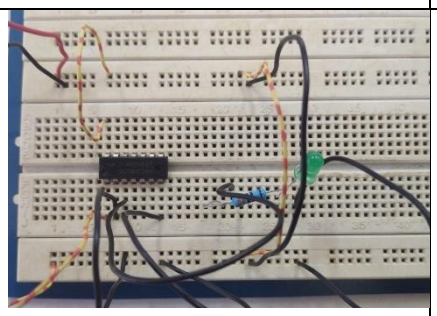
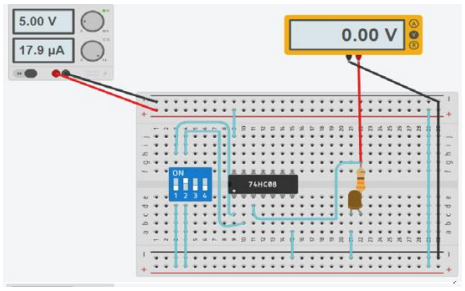
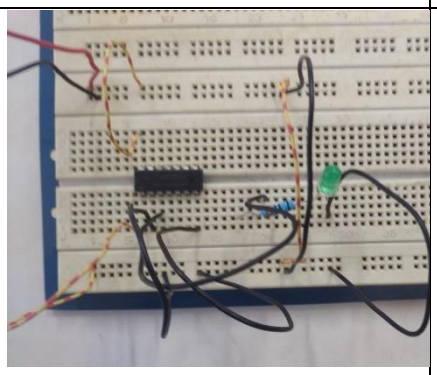
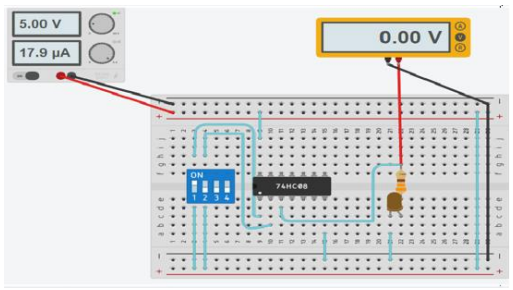
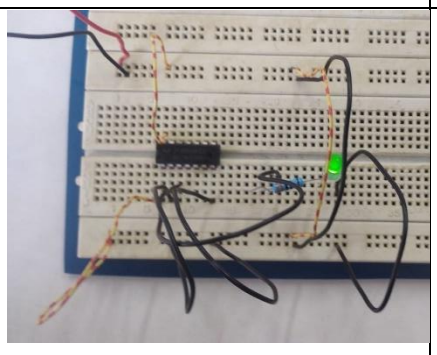
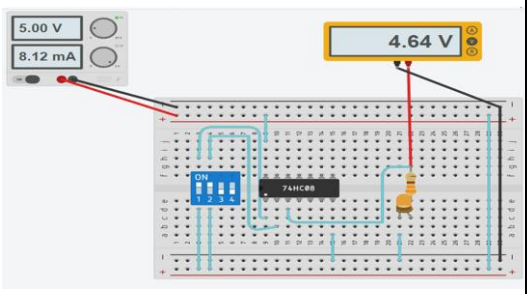
Tabel rangkaian

A	Y = $\bar{A}$	Rangkaian	TingkerCad
0	1		

1	0		

A	Y = Ā	Vout (V)	Foto
0	1	3,378	
1	0	1,113 m	

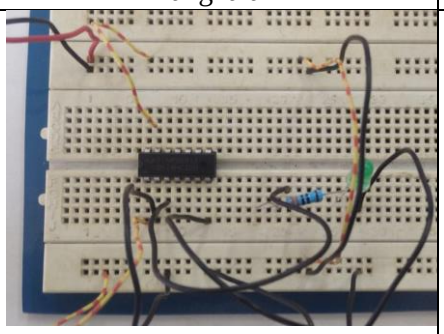
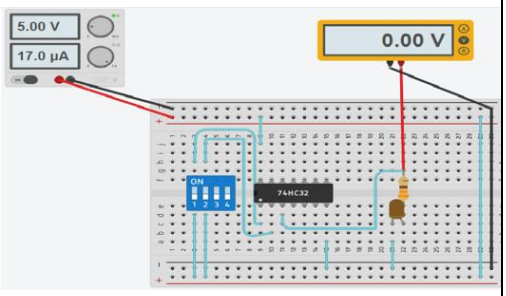
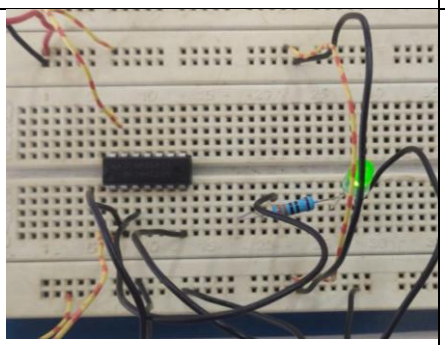
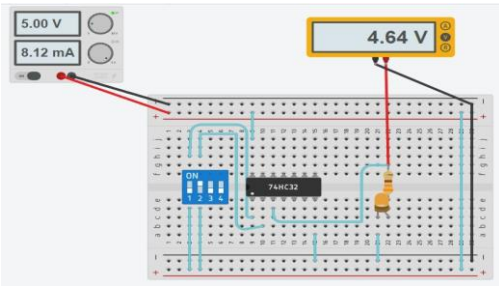
2. Gerbang AND (7408)

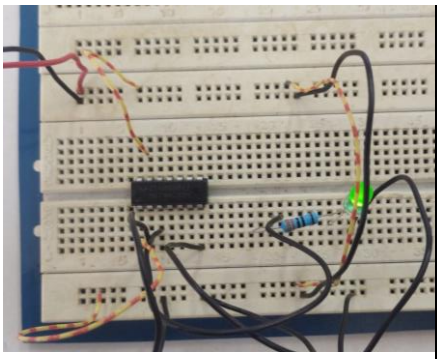
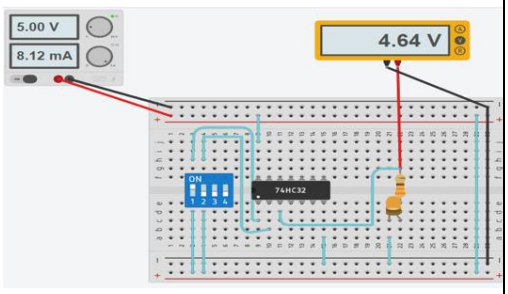
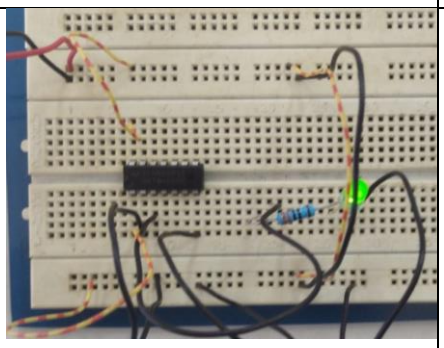
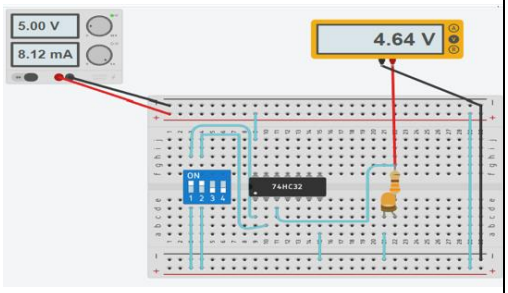
A	B	Y = A.B	Rangkaian	TingkerCad
0	0	0		
0	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

A	B	Y = A.B	Vout (V)	Foto
0	0	0	0	
0	1	0	0	
1	0	0	0	

1	1	1	3,32	

3. Gerbang OR (7432)

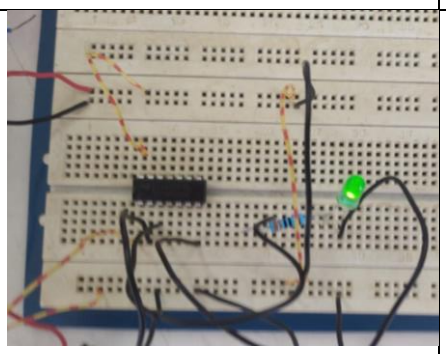
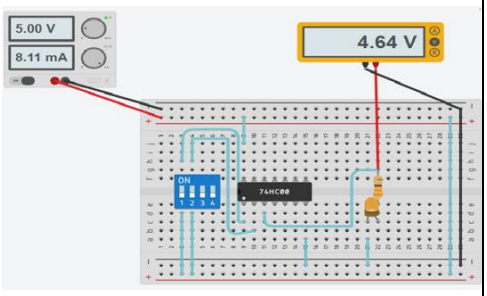
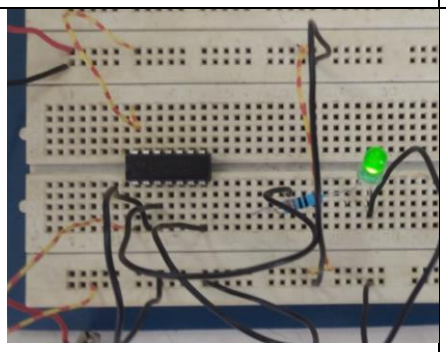
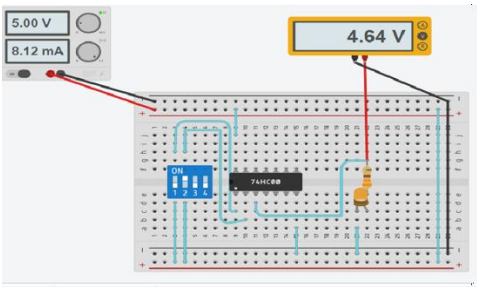
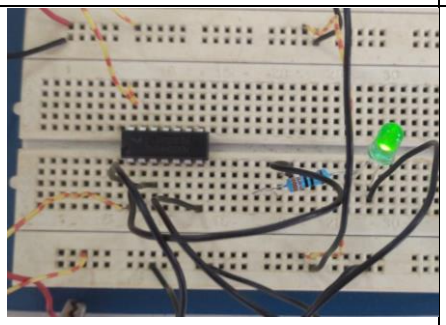
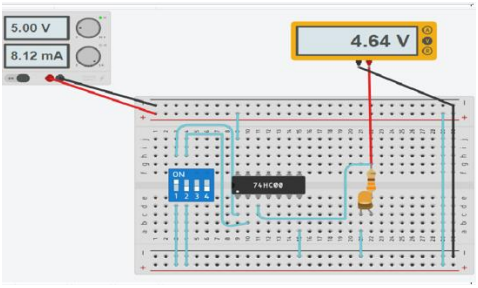
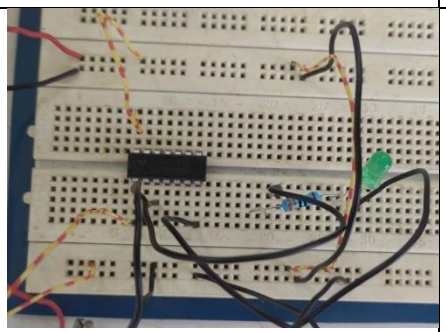
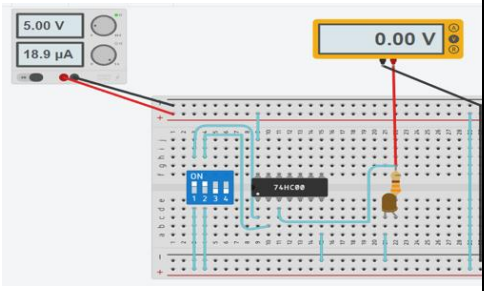
A	B	Y = A+B	Rangkaian	TingkerCad
0	0	0		
0	1	1		

1	0	1		
1	1	1		

A	B	Y = A+B	Vout (V)	Foto
0	0	0	0	

0	1	1	3,928	
1	0	1	3,876	
1	1	1	3,799	

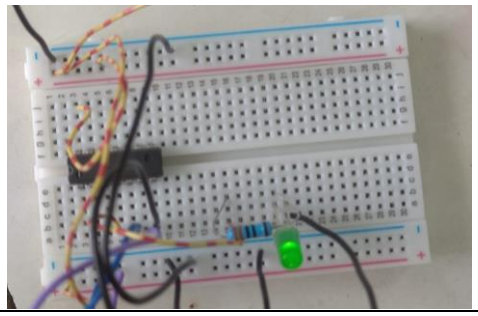
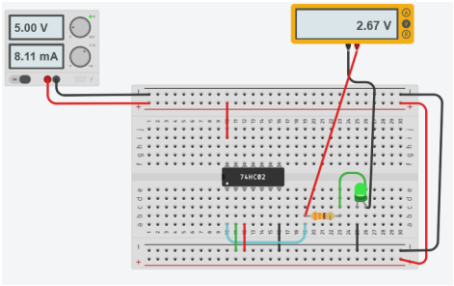
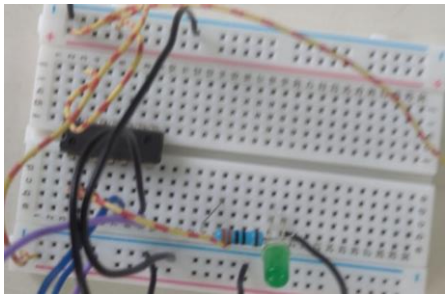
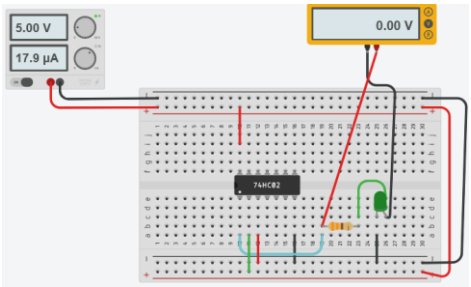
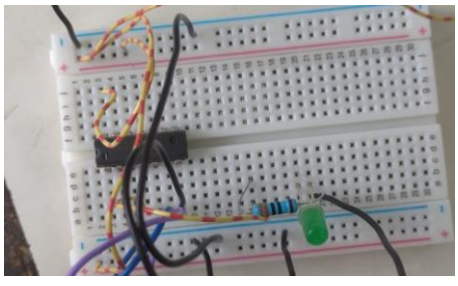
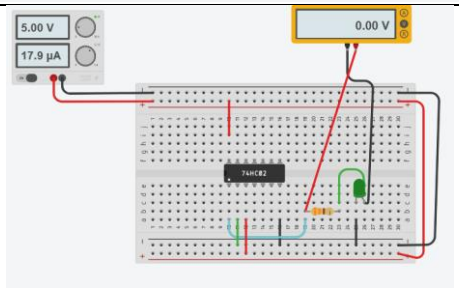
4. Gerbang NAND (7400)

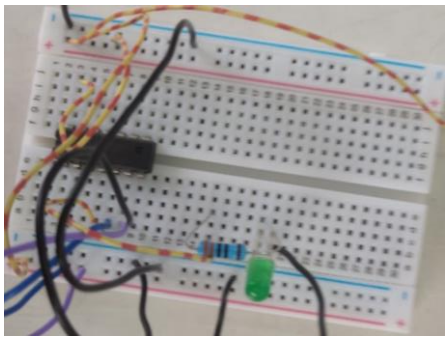
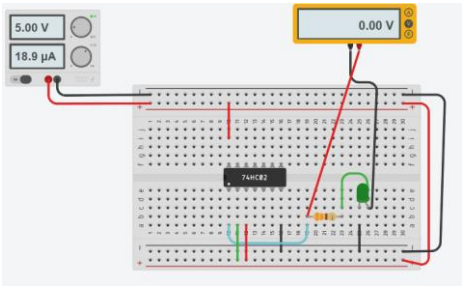
A	B	Y = $\overline{AB}$	Rangkaian	TingkerCad
0	0	1		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0		

A	B	Y = $\overline{AB}$	Vout (V)	Foto
0	0	1	4,76	
0	1	1	4,76	
1	0	1	4,62	

1	1	0	0	

5. Gerbang NOR (7402)

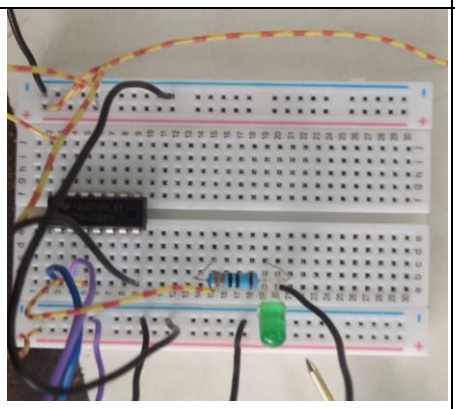
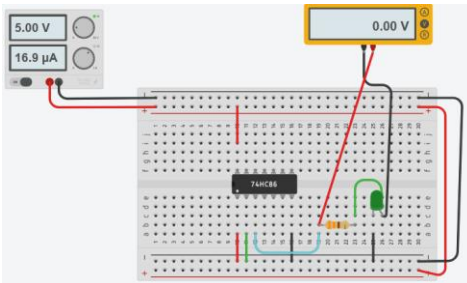
A	B	Y = $\overline{A+B}$	Rangkaian	TingkerCad
0	0	1		
0	1	0		
1	0	0		

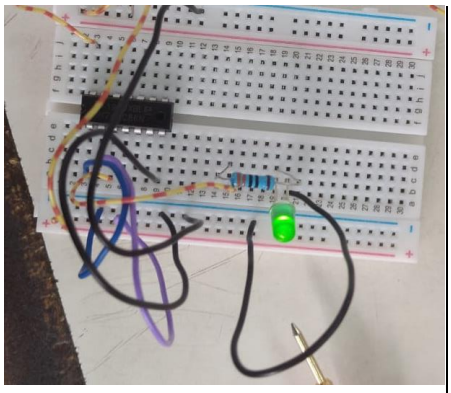
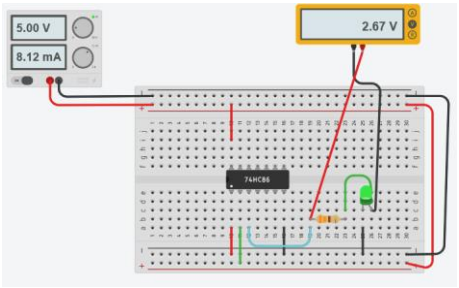
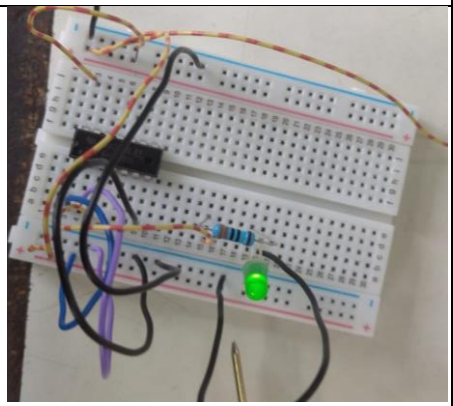
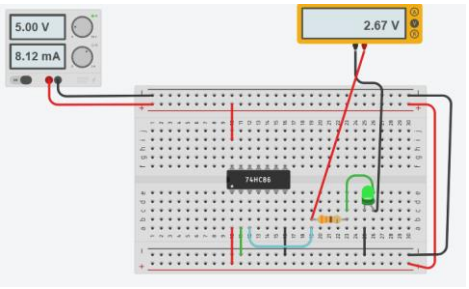
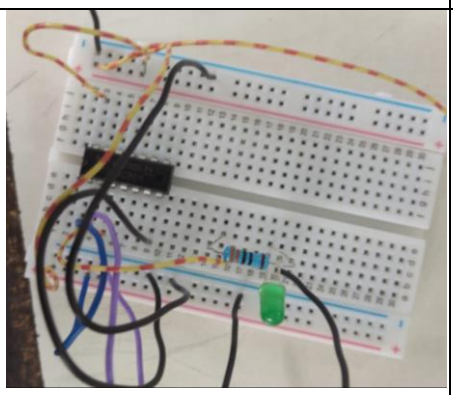
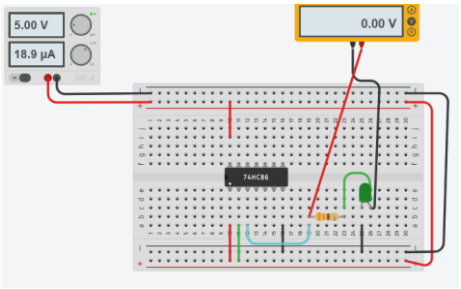
1	1	0		

A	B	Y = $\overline{A+B}$	Vout (V)	Foto
0	0	1	3,33	
0	1	0	153,8 m	

1	0	0	153,7 m	
1	1	0	139,5 m	

6. Gerbang EX-OR (7486)

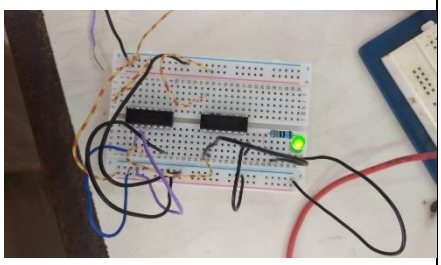
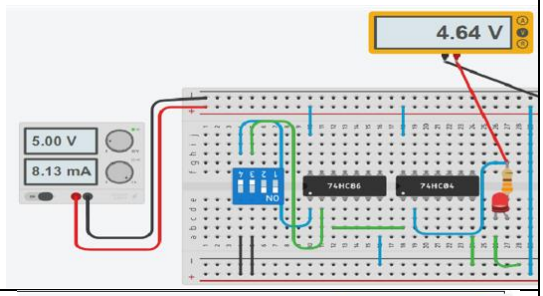
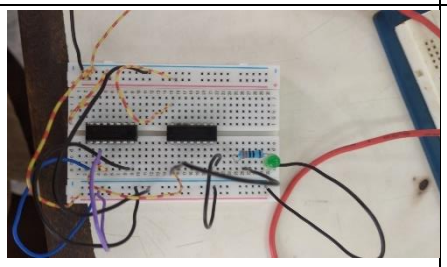
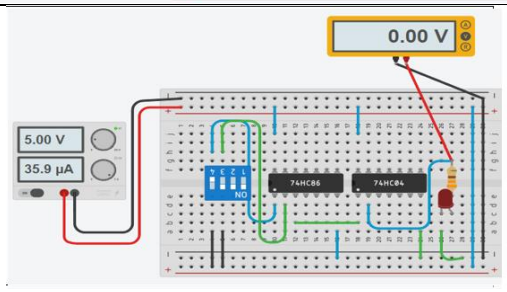
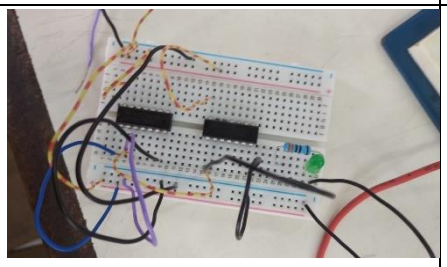
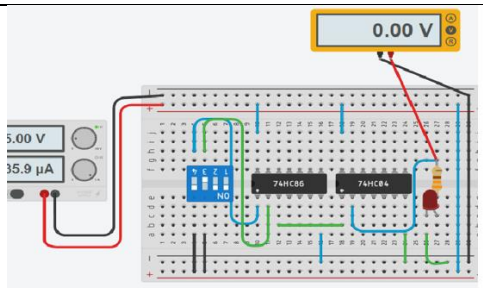
A	B	Y = A ⊕ B	Rangkaian	TingkerCad
0	0	0		

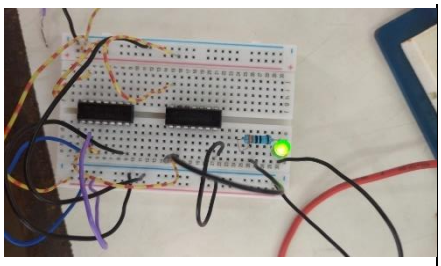
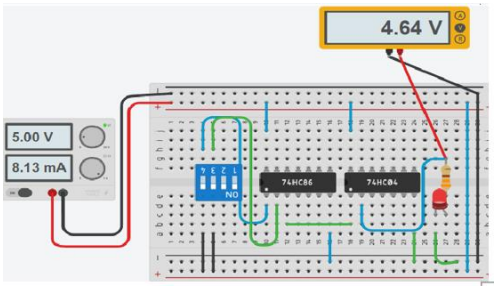
0	1	1		 5.00 V 8.12 mA 2.67 V 74HC86
1	0	1		 5.00 V 8.12 mA 2.67 V 74HC86
1	1	0		 5.00 V 18.9 µA 0.00 V 74HC86

A	B	Y = A □ B	Vout (V)	Foto
0	0	0	0	
0	1	1	3,093	
1	0	1	4,61	

1	1	0	0	

7. Gerbang EX-NOR

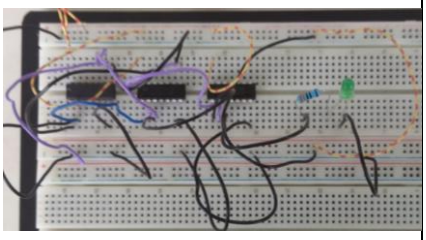
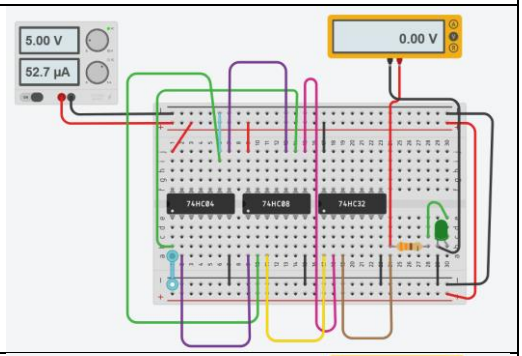
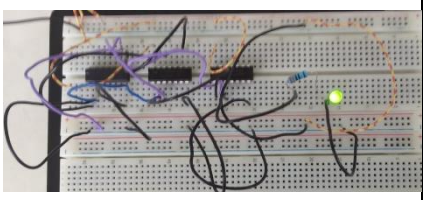
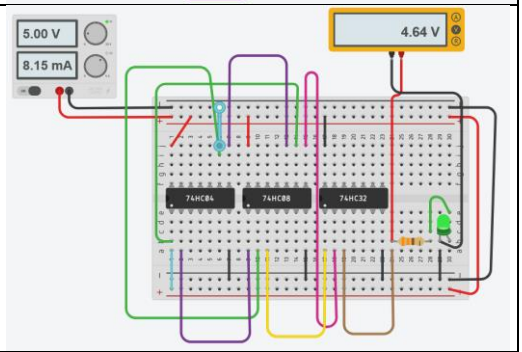
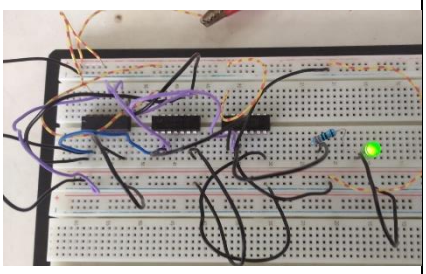
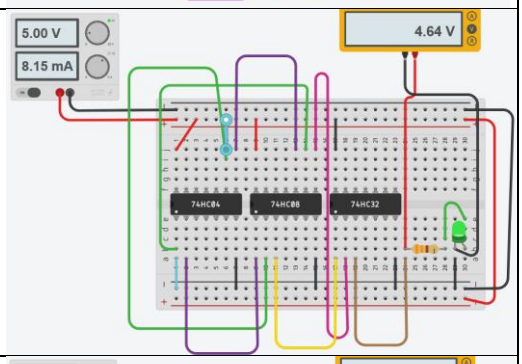
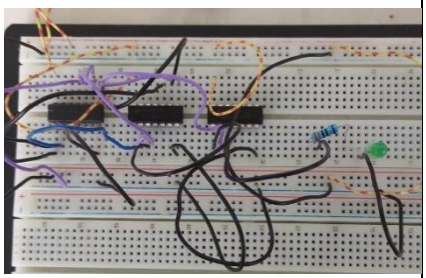
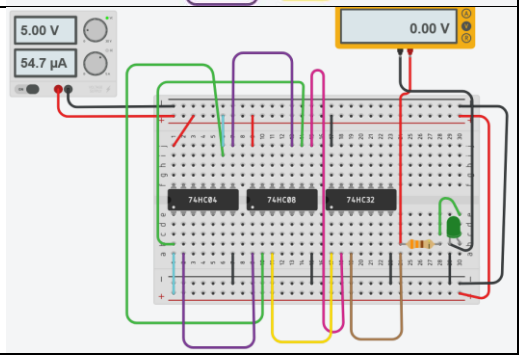
A	B	$Y = \overline{A \oplus B}$	Rangkaian	TingkerCad
0	0	1		
0	1	0		
1	0	0		

1	1	1		

A	B	Y = $\overline{A \oplus B}$	Vout (V)	Foto
0	0	1	4,72	
0	1	0	0,9 m	

1	0	0	0,9 m	
1	1	1	4,76	

8. Gerbang EX-OR [3 IC] (7486)

A	B	Y = A ⊕ B	Rangkaian	TingkerCad
0	0	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0		

A	B	Y = A □ B	Vout (V)	Foto
0	0	0	26,5 m	
0	1	1	4,58	
1	0	1	4,59	

1	1	0	8,5 m	

VI. ANALISIS

Dara percobaan yang telah dilakukan dibuktikan bahwa setiap IC berjalan dengan baik sesuai dasar teori. Dari IC 7404, jika input nyala (1) maka output mati (0) begitupun sebaliknya dengan tegangan Vout nya 3,378V. Tegangan itu sudah memasukin dalam rentang batas normal saat menyala dari 2 hingga 5 volt. Dari Vout semua Percobaan IC bisa dilihat pada tabel Vout bahwa lebih besar dari 3V maka setiap percobaan sudah memasuki rentang batas normal. Dari IC 7408, jika kedua input nyala (1) maka outputnya nyala (1) dengan tegangan Vout nyala (1) 3,32 V. Dari IC 7432, jika salah satu input nyala (1) maka outputnya nyala (1) dengan tegangan Vout nyala (1) 3,928V ; 3,876V ; 3,799V. dari IC 7400, jika salah satu inputnya mati (0) maka outputnya akan nyala (1) dengan tegangan Vout nyala (1) 4,76V ; 4,76V ; dan 4,62V. dari IC 7402, jika salah kedua inputnya mati (0) maka outpunya akan nyala (1) dengan tegangan Vout nyala (1) 3,33V. Dari IC 7486, jika kedua inputnya berlawaban (1 0) atau (0 1) maka outputnya akan nyala (1) dengan tegangan Vout nyala (1) 3,093V ; 4,61V. Dari EX-NOR, jika kedua inputnya sama mati mati (0 0) atau nyala nyala (1 1) maka outputnya akan nyala (1) dengan tegangan Vout nyala (1) 4,76V dan 4,72V.

VII. KESIMPULAN

Melihat semua percobaan bahwa pada gerbang NOT saat input nyala (1) maka outputnya akan mati (0). Pada gerbang AND saat kedua input nyala (1) maka outputnya nyala (1). Pada gerbang OR saat salah satu input nyala (1) maka outputnya nyala (1). Pada gerbang NAND saat salah satu inputnya mati (0) maka outputnya akan nyala (1). Pada gerbang NOR saat salah kedua inputnya mati (0) maka outpunya akan nyala (1). Pada gerbang EX-OR saat kedua inputnya berlawaban (1 0) atau (0 1) maka outputnya akan nyala (1). Dan terakhir pada gerbang EX-NOR saat kedua inputnya sama mati mati (0 0) atau nyala nyala (1 1) maka outputnya akan nyala (1).

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/